南　　开　　大　　学

软将工程课程作业

论文总结报告

姓名：李雅帆

学号：2213041

年级：2022 级

专业：信息安全

2025 年 3 月 15 日

目录

一、 论文一：Large Language Models for Human-like Autonomous Driving: A Survey **1**
（一） 论文内容简介 1
1. 技术发展脉络梳理 1
2. LLMs 基础剖析 1
3. 应用场景探讨 1
4. 挑战与展望 1
（二） 创新点 1
1. 系统性分类框架构建 1
2. 多维度技术洞察 2
（三） 优势 2
1. 内容全面性 2
2. 实践指导性 2
（四） 不足 2
1. 实验验证欠缺 2
2. 挑战应对策略深度不足 2
3. 新兴技术融合探讨局限 2
（五） 可实现性 3
1. 技术基础支撑 3
2. 研究进展推动 3
（六） 性能指标 3
1. 实时推理速度 3
2. 决策准确性 3
3. 安全性验证指标 3
4. 模型泛化能力 3
5. 部署成本 4

二、 论文二：Multi-modal Sensor Fusion for Auto Driving Perception: A Survey **5**
（一） 论文内容简介 5
1. 自动驾驶感知任务概述 5
2. 多模态数据表示 5
3. 多模态融合方法分类 5
4. 现存问题与未来方向 5
（二） 创新点 6
1. 融合方法新分类 6
2. 数据表示深入分析 6
（三） 优势 6
1. 系统性综述 6
2. 问题与方向明确 6
（四） 不足 6
1. 实验对比缺乏 6
2. 新兴技术融合探讨不足 6
3. 实际场景复杂性考虑有限 7

（五） 可实现性 7
1. 现有技术可行性 7
2. 研究进展推动 7

三、 参考文献 **8**

一、 论文一：Large Language Models for Human-like Autonomous Driving: A Survey

(一) 论文内容简介

1. 技术发展脉络梳理

论文详细阐述了自动驾驶技术从基于规则的传统模式，历经基于优化方法的演进，到借助深度强化学习等基于学习技术的发展，如今迈向由大语言模型（LLMs）赋能的基于知识的自动驾驶新阶段。清晰呈现技术发展的动态历程，为理解 LLMs 在自动驾驶领域的切入背景提供了宏观视角。

2. LLMs 基础剖析

对 LLMs 和多模态大语言模型（MLLMs）的关键能力进行深入解析，包括它们如何通过大规模预训练，从海量文本语料中学习语言模式、语义关系和世界知识，从而具备强大的语言理解与生成能力。同时，介绍了常用的训练方案，如预训练阶段在大规模无监督数据上进行模型初始化，微调阶段针对特定自动驾驶任务利用相关标注数据进一步优化模型参数，以及上下文学习机制使模型在给定少量示例的情况下快速适应新任务场景等。

3. 应用场景探讨

在模块化决策制定方面，论文分析了 LLMs 如何应用于自动驾驶系统中的感知、决策和规划模块。例如，在感知环节，辅助处理传感器数据，提升对复杂交通场景的理解能力；在决策阶段，基于自然语言描述的交通规则和场景信息，生成合理的驾驶决策；在规划层面，根据文本指令和地图信息规划行驶路径等。在端到端驾驶部分，探讨了将 LLMs 整合到端到端自动驾驶系统中，实现从原始传感器输入到车辆控制输出的直接映射，通过自然语言交互实现更灵活的驾驶意图表达和任务执行，如理解乘客的目的地描述并规划最优路线同时实时应对路况变化。

4. 挑战与展望

明确指出 LLMs 在自动驾驶应用中面临的挑战，如实时推理速度难以满足自动驾驶对低延迟响应的严格要求，复杂交通场景下模型安全性难以充分验证，部署成本高昂限制其在车载环境中的广泛应用，以及可能存在的社会偏见影响决策公正性等问题。针对这些挑战，提出一系列未来研究方向，包括研发轻量级、高效的 LLMs 架构以适配车载有限计算资源，构建融合文本、视觉、雷达等多模态数据的训练框架提升模型对复杂场景的感知与理解能力，引入安全约束和伦理准则确保模型决策符合安全规范和道德标准，利用 LLMs 生成可解释的决策过程增强用户对自动驾驶系统的信任，以及在现实模拟器和真实道路环境中开展更多闭环测试以全面验证模型性能和可靠性等。

(二) 创新点

1. 系统性分类框架构建

创新性地提出一套全面且细致的涵盖感知、决策、规划和控制的分类分析框架。该框架为梳理 LLMs 在自动驾驶领域的应用进展提供了清晰的结构，有助于研究人员快速定位和理解不同研究工作在整个自动驾驶流程中的位置和作用，促进对该领域研究的系统性认识，避免研究的碎片化，为后续研究提供了重要的组织和分析范式。

NKU

2. 多维度技术洞察

从多个维度深入分析 LLMs 在模块化决策和端到端驾驶两种关键范式中的应用。不仅关注技术实现细节，还深入探讨不同技术路线的优缺点，精准识别出其中的关键科学问题，如多模态数据融合的准确性、模型在复杂场景下的泛化能力等。这种多维度、深入的分析视角为研究人员深入理解技术本质和开展针对性研究提供了宝贵参考，有助于挖掘潜在的研究突破点。

(三) 优势

1. 内容全面性

对 LLMs 在自动驾驶领域的研究进行了极为全面的回顾，从技术发展历程、模型基础、应用场景到面临挑战和未来方向，几乎涵盖了该领域研究的各个关键方面。这种全面性使得论文成为一个丰富的知识宝库，无论是对刚涉足该领域的新手还是已有一定研究经验的专家，都能从中获取有价值的信息，迅速把握该领域的整体研究态势。

2. 实践指导性

通过对现有研究的分类、分析以及对未来方向的明确阐述，为自动驾驶技术的实际研发和应用提供了切实可行的指导。例如，企业在研发基于 LLMs 的自动驾驶系统时，可以参考论文中提出的技术路线和解决方案，优化自身产品设计；研究人员在开展相关研究时，能够依据论文的分析确定研究重点和突破方向，减少盲目性，提高研究效率，推动自动驾驶技术更快地从理论走向实际应用。

(四) 不足

1. 实验验证欠缺

论文主体以对已有研究的综述和理论分析为主，虽然对各种技术和应用进行了详细描述，但缺乏通过自身设计并实施的具体实验来验证 LLMs 在自动驾驶中实际效果的部分。这导致部分观点仅基于他人研究成果或理论推断，缺乏直接的实证支持，在一定程度上削弱了观点的说服力。例如，在论述某种基于 LLMs 的决策方法优势时，若能有实际实验数据对比该方法与传统方法在真实或模拟驾驶场景下的决策准确性、响应时间等指标，将使结论更具可信度。

2. 挑战应对策略深度不足

尽管论文准确指出了 LLMs 在自动驾驶应用中的诸多挑战，并提出了相应的应对策略，但部分策略较为笼统，缺乏深入的技术细节和实施步骤。例如，在提及开发轻量级高效的 LLMs 时，未详细阐述可能采用的模型压缩、硬件加速等具体技术手段以及如何在保证模型性能的前提下实现这些优化；在引入安全和伦理准则方面，也未深入探讨如何制定具体的准则内容以及将其融入模型训练和运行过程的具体方法。这使得这些策略在实际应用中较难落地实施，限制了论文对实际问题解决的指导作用。

3. 新兴技术融合探讨局限

在当前科技快速发展的背景下，新的技术如量子计算、边缘智能等可能对自动驾驶和 LLMs 应用产生重要影响，但论文对这些新兴技术与 LLMs 在自动驾驶领域融合的可能性及潜在应用前景探讨较少。未能充分紧跟技术发展前沿，可能导致论文所提出的研究方向和解决方案在未来面对新技术冲击时的适应性不足。

（五） 可实现性

1. 技术基础支撑

目前，LLMs 在自然语言处理领域已经取得了显著进展，并且在一些相关领域如智能客服、智能写作等得到了广泛应用，这为其在自动驾驶领域的应用提供了一定的技术基础。同时，自动驾驶技术自身也在不断发展，传感器性能不断提升，计算硬件逐步升级，为 LLMs 在车载环境中的运行提供了更好的条件。例如，一些先进的车载芯片能够支持更复杂的模型运算，使得 LLMs 实时处理传感器数据和生成驾驶决策成为可能。

2. 研究进展推动

众多科研机构和企业已经在积极开展 LLMs 在自动驾驶领域的研究和实践，取得了一系列阶段性成果。例如，部分研究团队已经实现了基于 LLMs 的简单驾驶场景理解和决策制定，虽然距离完全成熟的应用还有差距，但这些进展表明通过持续的技术研发和优化，实现 LLMs 赋能的自动驾驶是具有现实可能性的。然而，要达到实际应用的要求，仍需在模型性能优化、安全性验证、成本降低等方面取得重大突破，需要学术界和产业界的共同努力以及大量的研发投入和时间成本。

（六） 性能指标

1. 实时推理速度

当前 LLMs 在自动驾驶应用中面临的一大挑战是实时推理速度难以满足要求。在复杂交通场景下，车辆需要在极短时间内对传感器数据做出响应并生成驾驶决策，而 LLMs 由于模型规模庞大、计算复杂，其推理延迟可能达到数百毫秒甚至秒级，远超出自动驾驶可接受的延迟范围（一般要求在几十毫秒以内）。提高实时推理速度是未来研究的关键方向之一，目标是将推理延迟降低至 50 毫秒以下，以满足实际驾驶的实时性需求。

2. 决策准确性

在模拟和实际道路测试中，基于 LLMs 的自动驾驶决策准确性是重要性能指标。例如，在识别交通标志和信号、判断其他车辆意图、规划行驶路径等任务上，模型决策的准确率有待提高。目前部分研究成果在特定场景下的决策准确率可达 80% - 90%，但在复杂、多变的真实交通环境中，准确率可能降至 60% - 70%。未来期望通过改进模型架构、优化训练数据和算法，将决策准确率稳定提升至 95% 以上，以确保驾驶安全。

3. 安全性验证指标

安全性是自动驾驶系统的核心要求，对于基于 LLMs 的系统，需要建立完善的安全性验证指标体系。例如，通过大量的模拟碰撞测试、故障注入测试以及实际道路的安全事故统计分析，评估模型在各种危险场景下的应对能力。目前缺乏统一的安全性评估标准，不同研究和产品的评估方法和结果差异较大。未来需要制定行业认可的安全性指标，如每行驶百万公里的事故发生率应低于一定阈值（如 0.1 次），以衡量和保障系统的安全性。

4. 模型泛化能力

模型泛化能力指模型在未见过的新场景下的表现能力。在自动驾驶中，真实交通场景复杂多样，难以通过有限的训练数据覆盖所有情况。当前 LLMs 在泛化能力方面表现不足，在面对一些

罕见或特殊的交通场景时，容易出现决策失误。通过在训练数据中引入更多样化的场景数据、采用数据增强技术以及开发更有效的模型训练算法，提升模型泛化能力，使模型在新场景下的决策准确率与已知场景下的准确率差距缩小至 10

5. 部署成本

LLMs 的部署成本包括硬件成本、计算资源成本和维护成本等。目前，运行大型 LLMs 需要高性能的服务器和大量的计算资源，这使得车载部署成本过高。降低部署成本，例如将每辆车的 LLMs 部署硬件成本控制在一定范围内（如 500 美元以下），同时减少计算资源的消耗，是实现 LLMs 广泛应用于自动驾驶的重要前提。通过研发更高效的模型压缩技术、采用云边协同计算架构等方式，有望逐步降低部署成本。

NKU

二、 论文二：Multi-modal Sensor Fusion for Auto Driving Perception: A Survey

(一) 论文内容简介

1. 自动驾驶感知任务概述

开篇明确自动驾驶感知任务的核心内容，包括目标检测，即准确识别道路上的车辆、行人、障碍物等目标物体的类别和位置；语义分割，对道路场景中的不同元素，如车道线、交通标志、路面等进行像素级别的分类标注，为车辆提供精确的环境理解。同时介绍了用于评估这些感知任务性能的常用数据集，如 KITTI 数据集，包含丰富的激光雷达点云数据、相机图像数据以及对应的标注信息，为研究多模态传感器融合方法提供了标准化的测试平台；以及 Cityscapes 数据集，专注于城市道路场景，拥有高质量的语义分割标注，广泛应用于语义分割相关研究。

2. 多模态数据表示

深入探讨激光雷达和图像数据的多种表示方法。激光雷达数据方面，点云表示直接记录激光反射点的三维坐标信息，保留了丰富的空间结构细节，但数据处理复杂度高；体素表示将三维空间划分为规则的体素单元，通过对体素内点云特征的统计或编码，降低数据维度，提高处理效率；二维映射表示将三维点云投影到二维平面，如鸟瞰图（BEV），便于与图像数据在同一维度上进行融合处理，且能直观展示车辆周围环境的布局。图像数据以 RGB 图像表示为主，通过颜色信息反映场景的视觉特征，但对距离信息的获取相对有限。不同的数据表示方法各有优劣，适用于不同的融合算法和应用场景。

3. 多模态融合方法分类

创新性地提出一种新的多模态融合方法分类体系，将融合方法分为强融合和弱融合两大类。强融合中进一步细分早期融合、深度融合、晚期融合和非对称融合。早期融合在数据采集的早期阶段，将不同模态传感器的数据直接进行融合处理，充分利用各模态数据的原始信息，但对传感器的同步性要求较高；深度融合借助深度学习模型，在网络内部实现多模态数据的融合，通过共享的神经网络层学习不同模态数据之间的复杂关联，能够有效提取多模态特征；晚期融合在各模态数据分别经过独立处理并得到初步结果后，再进行融合决策，灵活性较高，对单个模态的处理相对独立，但可能会损失一些早期融合带来的信息互补优势；非对称融合则考虑到不同模态数据在信息贡献度上的差异，对某些重要模态给予更高的权重或更深入的处理。通过详细分析各类融合方法的原理、特点和应用案例，为研究人员选择合适的融合策略提供了全面的参考依据。

4. 现存问题与未来方向

清晰指出多模态融合在实际应用中存在的问题。对齐和信息丢失问题，由于不同模态传感器的坐标系、时间戳和数据分辨率存在差异，在融合过程中难以精确对齐，导致部分信息丢失或错误融合；信息利用不充分，部分融合方法未能充分挖掘各模态数据之间的潜在互补信息，使得融合后的性能提升有限；传感器固有问题，如激光雷达的点云稀疏性、相机的光照敏感性等，也会影响融合效果。针对这些问题，提出未来研究方向，包括开发更精准的传感器校准和数据对齐算法，改进多模态数据融合模型以充分利用互补信息，以及探索新型传感器或传感器组合方式来弥补现有传感器的不足等。

NKU

(二) 创新点

1. 融合方法新分类

提出的强融合和弱融合分类体系以及对强融合的进一步细分，为多模态传感器融合方法的研究提供了全新的视角。与传统的融合分类方式相比，该分类体系更全面、细致地反映了不同融合方法的本质特征和内在联系，有助于研究人员更清晰地理解各种融合方法的差异和适用场景，为新融合方法的设计和改进提供了更具针对性的指导框架，推动多模态融合研究从无序走向有序。

2. 数据表示深入分析

对激光雷达和图像数据的多种表示方法进行了深入、系统的调研和对比分析。详细阐述每种表示方法的原理、优缺点以及在多模态融合中的应用特点，使研究人员能够根据具体的融合任务和需求，选择最合适的数据表示方式，从而优化融合算法的性能。这种对数据表示层面的深入研究，填补了多模态融合领域在这方面的部分空白，为后续研究奠定了坚实的数据基础。

(三) 优势

1. 系统性综述

对自动驾驶感知任务中的多模态传感器融合方法进行了系统性的全面综述。从感知任务的定义、数据集介绍，到数据表示方法、融合方法分类以及现存问题和未来方向，各个环节紧密相连，形成了一个完整的知识体系。这种系统性使得论文成为该领域研究人员不可或缺的参考资料，能够帮助他们快速全面地了解多模态传感器融合的研究现状和发展脉络，避免重复研究，提高研究效率。

2. 问题与方向明确

准确识别出多模态融合当前存在的关键问题，并提出具有针对性和前瞻性的未来研究方向。明确的问题指出为研究人员聚焦研究重点提供了清晰指引，而合理的未来方向则为该领域的持续发展指明了道路。无论是致力于解决实际应用问题的工程人员，还是探索前沿技术的科研人员，都能从论文中获得有益的启示，推动多模态传感器融合技术不断向前发展。

(四) 不足

1. 实验对比缺乏

论文主要以理论分析和方法综述为主，虽然对各种融合方法进行了详细介绍，但缺乏对不同融合方法在相同实验条件下的详细对比实验。没有通过实际实验数据直观展示各种融合方法在目标检测、语义分割等任务上的性能差异，使得读者难以准确判断各种方法的实际优劣。例如，若能在 KITTI 数据集上对不同融合方法进行统一的目标检测性能测试，对比其平均精度（AP）、召回率等指标，将大大增强论文内容的说服力和实用性。

2. 新兴技术融合探讨不足

在人工智能大模型、边缘计算、5G 通信等新兴技术快速发展的当下，论文对这些技术与多模态传感器融合的潜在结合点和应用前景探讨较少。新兴技术的发展可能为多模态融合带来新的机遇和变革，如大模型可以更好地处理和融合多模态数据中的复杂语义信息，边缘计算和 5G 通信能够实现更高效的数据传输和实时处理，但论文未能充分挖掘这些潜在的研究方向，在一定程度上限制了其对未来技术发展趋势的前瞻性把握。

NKU

3. 实际场景复杂性考虑有限

自动驾驶实际场景极其复杂多变，受到天气、光照、道路状况等多种因素影响。论文在讨论多模态融合方法时，对这些实际场景复杂性因素的考虑相对有限。大部分研究和分析基于理想或简化的实验环境，缺乏对真实复杂场景下多模态融合性能稳定性和鲁棒性的深入研究。例如，在雨天、黑夜等恶劣天气条件下，相机图像质量严重下降，激光雷达点云也可能受到干扰，此时多模态融合方法的性能如何保持稳定，论文未给出充分探讨。

（五） 可实现性

1. 现有技术可行性

论文中提出的多模态融合方法大多基于现有的传感器技术和深度学习算法，在当前的技术条件下具有一定的可实现性。例如，早期融合、晚期融合等方法已经在一些自动驾驶原型系统中得到初步应用，证明了其在实际工程中的可行性。同时，随着传感器性能的不断提升和计算硬件的日益强大，如高分辨率相机、高精度激光雷达以及高性能车载计算芯片的出现，为多模态融合方法的实现提供了更好的硬件基础，能够支持更复杂的融合算法和数据处理流程。

2. 研究进展推动

目前，学术界和产业界对自动驾驶多模态传感器融合技术的研究热情高涨，大量的研究工作正在开展，不断有新的融合方法和技术改进被提出。这些研究进展为论文中所提及的一些尚未完全实现的方法和未来研究方向提供了实现的可能性。例如，通过不断优化深度学习模型结构和训练算法，有望提高深度融合方法在复杂场景下的性能；开发新的传感器校准和数据对齐算法的研究也在持续进行，为解决多模态融合中的对齐和信息丢失问题提供了潜在的解决方案。然而，要完全实现论文中所设想的理想多模态融合系统，还需要克服诸多

NKU

三、 参考文献

1. Huang, K., Shi, B., Li, X., Li, X., Huang, S., & Li, Y. Multi-modal sensor fusion for auto driving perception: A survey. arXiv 2022. arXiv preprint arXiv:2202.02703.

2. Li, Y., Katsumata, K., Javanmardi, E., & Tsukada, M. (2024). Large Language Models for Human-like Autonomous Driving: A Survey. arXiv preprint arXiv:2407.19280.

NKU